

Kvantemekanik Formelsamling

Mikkel Moth Billing
202307989

12. september 2025

Indhold

Indhold	1
1 Schrödingers ligning	2
1.1 Momentum	2
2 Tidsuafhængig Schrödinger ligning	3
2.1 Stationær	3
2.2 Den uendelige brønd	4
2.3 Harmonisk oscilator	5
2.4 Den frie partikel	7
2.5 Delta funktionen	8
2.6 Den endelige brønd	9
3 Formalism	10
3.1 Hilbert rummet	10
3.2 Observabler	11
3.3 Egenfunktioner	11
3.4 General statisk fortolkning	11
3.5 Uncertainty principle	12
3.6 Kommutatorer	13
4 Kvantemekanik i 3D	13
4.1 Schrödinger Ligningen	13
4.2 Hydrogen Atomet	15
4.3 Impulsmoment	16
Matrixrepresentation	17
4.4 Spin	17
5 To-Partikel systemer	18
5.1 Spin	19
7 Perturbationsregning	19
7.1 5 Trins Perturbationsregning	19

1 Schrödingers ligning

$$i\hbar \frac{\partial \Psi(x, t)}{\partial t} = -\frac{\hbar^2}{2m} \frac{\partial^2 \Psi(x, t)}{\partial x^2} + V(x, t) \Psi(x, t) \quad (1.1)$$

Da Bølgefunktionen kan ses som en sandsynlighed for en partikels position:

$$\int_{-\infty}^{\infty} |\Psi(x, t)|^2 dx = 1 \quad (1.3)$$

Sandsynligheden for at måle partiklen i intervallet $[a, b]$:

$$\int_{-a}^b |\Psi(x, t)|^2 dx$$

For at normalisere en bølgeligning kan man bruge ligning (1.3), men hvis man normalisere bølgefunktionen til tiden 0, er den normaliseret til alle tider:

$$\int_{-\infty}^{\infty} |\psi(x)|^2 dx = 1$$

1.1 Momentum

Middelværdi af enhver observabel operator der påvirker en partikel med en bølgefunktion, kan renges som:

$$\langle Q(x, p) \rangle = \int \Psi^* \left[Q \left(x, -i\hbar \frac{\partial}{\partial x} \right) \right] \Psi dx \quad (1.36)$$

Ehrenfest's theorem:

$$\frac{d \langle p \rangle}{dt} = \left\langle -\frac{\partial V}{\partial x} \right\rangle \quad (1.38)$$

2 Tidsuafhængig Schrödinger ligning

2.1 Stationær

Hvis bølgefunktionen deles op i to dele, kan vi skrive Schrödinger ligningen på en stationær form:

$$\Psi(x, t) = \psi(x)\varphi(t) \quad (2.2)$$

$$\Rightarrow -\frac{\hbar^2}{2m} \frac{\partial^2 \psi(x)}{\partial x^2} + V(x)\psi(x) \quad (2.5)$$

$$\Rightarrow \varphi(t) = e^{-iEt/\hbar} \quad (2.6)$$

(2.6) kaldes for wiggle faktoren. Hvis vi kender den tidsuafhængige bølgefunktion kan vi regne den generelle ved at gange denne på ud fra (2.2).

$$|\Psi(x, t)|^2 = |\psi(x)|^2 \quad (2.8)$$

For stationære tilstande er (1.36) ikke tidsafhængig, hvilket vil sige, at $\langle x \rangle$ er konstant, og $\langle p \rangle = 0$.

For stationære tilstande kan den totale energi skrives som summen af den kinetiske og potentielle, det kaldes Hamiltonian, og skrives som en operator:

$$\hat{H} = -\frac{\hbar^2}{2m} \frac{\partial^2}{\partial x^2} + V(x) \quad (2.11)$$

$$\hat{H}\psi = \psi E \quad (2.12)$$

$$\langle H \rangle = E \quad (2.13)$$

$$\langle H^2 \rangle = E^2$$
$$\sigma_H^2 = 0 \quad (2.14)$$

At spredningen er 0 betyder at enhver måling af den totale energi skal give E. Dette leder til at energien kan skrives som en linærkombination.

$$\Psi(x, t) = \sum_{n=1}^{\infty} c_n \psi_n(x) e^{-iE_n t/\hbar} \quad (2.15)$$

Her er $|c_n|^2$ snadnsynligheden for at måle energien E_n .

$$\sum_{n=1}^{\infty} |c_n|^2 = 1 \quad (2.20)$$

$$\langle H \rangle = \sum_{n=1}^{\infty} |c_n|^2 E_n \quad (2.21)$$

Kronecher delta, siger at de stationære bølgefunktioner er ortogonale på hinanden.

$$\int \psi_m(x)^* \psi_n(x) dx = \delta_{m,n} \quad (2.33)$$

$$\delta_{m,n} = \begin{cases} 0, m \neq n, \\ 1, m = n. \end{cases} \quad (2.34)$$

Thereoms problem 2.1 and 2.2:

- For normalisere løsninger er E et reelt tal.
- (x) kan altid skrives som et reelt udtryk.
- Hvis $V(x)$ er en lige funktion, så kan (x) skrives som en lige eller ulige funktion.
- $E > V_{min}$

2.2 Den uendelige brønd

Den uendelige brønd er defineret ved et brønd potentiale.

$$V(x) = \begin{cases} 0, & 0 \leq x \leq a, \\ \infty, & \text{otherwise.} \end{cases} \quad (2.22)$$

Hvilket vil sige at $\psi(x) = 0$ uden for brønden. Og

$$\psi(x) = A \sin(kx) + B \cos(kx), \quad (2.25)$$

inde i brønden hvor A og B er konstanter, og

$$k \equiv \frac{\sqrt{2mE}}{\hbar}. \quad (2.24)$$

Dette kan med kontinuitet omskrives ($\psi(0) = \psi(a) = 0$) til:

$$\psi_n(x) = \sqrt{\frac{2}{a}} \sin\left(\frac{n\pi}{a}x\right) \quad (2.31)$$

$$E_n = \frac{n^2 \pi^2 \hbar^2}{2ma^2} \quad (2.30)$$

Ud fra dette resultat kommer der nogle sætninger, som gælder ikke kun for den uendelige brønd, men også i mere generelle tilfælde:

- ψ_n er alternerende lige og ulige, dette gælder for symetriske potentialer.
- Antallet af steder ud over kanterne hvor $\psi_n(x) = 0$ er $n - 1$, dette gælder altid.
- Bølgefunktionerne er orthogonale, gælder altid (2.33).
- Ved hjælp af Kronecker delta og Fouriers trick, får vi koeficienterne til.

$$c_n = \int \psi_n(x)^* f(x) dx \quad (2.37)$$

Dette gælder ikke altid, men vi kommer ikke til at bruge potentialer hvor det ikke gælder.

Ved at putte wiggelfaktoren på får vi den generelle bølgefunktion.

$$\Psi_n(x, t) = \sqrt{\frac{2}{a}} \sin\left(\frac{n\pi}{a}x\right) e^{-i(n^2 \pi^2 \hbar / 2ma^2)t} \quad (2.38)$$

$$\Psi(x, t) = \sum_{n=1}^{\infty} c_n \sqrt{\frac{2}{a}} \sin\left(\frac{n\pi}{a}x\right) e^{-i(n^2 \pi^2 \hbar / 2ma^2)t} \quad (2.39)$$

Ved hjælp af dette kan vi finde c_n :

$$\begin{aligned}\Psi(x, 0) &= \sum_{n=1}^{\infty} c_n \psi_n(x) \\ \Rightarrow c_n &= \sqrt{\frac{2}{a}} \int_0^a \sin\left(\frac{n\pi}{a}x\right) \Psi(x, 0) dx\end{aligned}\quad (2.40)$$

Fra problem 2.4 ved vi:

$$\begin{aligned}\langle x \rangle &= \frac{a}{2} \\ \langle x^2 \rangle &= \frac{a^2 (2n^2\pi^2 - 3)}{6n^2\pi^2} \\ \langle p \rangle &= 0 \\ \langle p^2 \rangle &= \left(\frac{\hbar n\pi}{a}\right)^2 \\ \sigma_x &= \frac{a\sqrt{3(n^2\pi^2 - 6)}}{6\pi} \\ \sigma_p &= \frac{\hbar n\pi}{a} \\ \sigma_x \sigma_p &= \frac{\hbar}{2} \sqrt{\frac{n^2\pi^2 - 6}{3}} \geq \frac{\hbar}{2}\end{aligned}$$

2.3 Harmonisk oscilator

Hook's lov:

$$\begin{aligned}F &= -kx \\ x(t) &= A \sin(\omega t) + B \cos(\omega t) \\ \omega &\equiv \sqrt{\frac{k}{m}}\end{aligned}$$

Potentiel energi

$$V(x) = \frac{1}{2} m \omega^2 x^2 \quad (2.44)$$

Tidsuafhængig Schrödinger ligning:

$$-\frac{\hbar^2}{2m} \frac{d^2\psi}{dx^2} + \frac{1}{2} m \omega^2 x^2 \psi = E \psi \quad (2.45)$$

Omskriv (2.45) til:

$$\frac{1}{2m} [\hat{p}^2 + (m\omega x)^2] \psi = E \psi \quad (2.46)$$

$$\hat{H} = \frac{1}{2m} [\hat{p}^2 + (m\omega x)^2] \quad (2.47)$$

$$\hat{p} = -i\hbar \frac{d}{dx}$$

Vi finder på nogle operatorer, som kan gøre tingene lettere. Se **Kommutatorer**, for regneregler.

$$\hat{a}_{\pm} \equiv \frac{1}{\sqrt{2\hbar m\omega}} (\mp i\hat{p} + m\omega x) \quad (2.48)$$

$$\hat{a}_- \hat{a}_+ = \frac{1}{2\hbar m\omega} [\hat{p}^2 + (m\omega x)^2] - \frac{i}{2\hbar} [x, \hat{p}] \quad (2.50)$$

Vigtige resultater:

$$[x, \hat{p}] = i\hbar \quad (2.52)$$

$$\hat{H} = \hbar\omega \left(\hat{a}_{\pm} \hat{a}_{\mp} \pm \frac{1}{2} \right) \quad (2.54/57)$$

$$[\hat{a}_-, \hat{a}_+] = 1 \quad (2.56)$$

Schrödinger ligningen bliver:

$$\hbar\omega \left(\hat{a}_{\pm} \hat{a}_{\mp} \pm \frac{1}{2} \right) \psi = E\psi$$

Hvis ψ opfylder Schrödinger ligningen, så gælder:

$$\hat{H}(\hat{a}_{\pm}\psi) = (E \pm \hbar\omega)(\hat{a}_{\pm}\psi).$$

På et tidspunkt kan man ikke komme længere ned, så $\hat{a}_-\psi_0 = 0$, hvilket medfører:

$$\begin{aligned} \psi_0(x) &= \left(\frac{m\omega}{\pi\hbar} \right)^{\frac{1}{4}} e^{-\frac{m\omega}{2\hbar}x^2} \\ \Rightarrow E_0 &= \frac{1}{2}\hbar\omega \end{aligned} \quad (2.60)$$

Så kan vi finde alle stationære bølgefunktioner og energier:

$$\begin{aligned} \psi_n &= A_n (\hat{a}_+)^n \psi_0(x) \\ E_n &= \left(n + \frac{1}{2} \right) \hbar\omega \end{aligned} \quad (2.62)$$

Hvor:

$$\begin{aligned} \hat{a}_+ \psi_n &= \sqrt{n+1} \psi_{n+1} \\ \hat{a}_- \psi_n &= \sqrt{n} \psi_{n-1} \end{aligned} \quad (2.67)$$

En god huskeregel for (2.67) er at det der skal stå foran er kvadratroden af den højeste ordens bølgeligning.

$$\psi_n = \frac{1}{\sqrt{n}} (\hat{a}_+)^n \psi_0$$

De 3 første stationære bølgefunktioner er:

$$\psi_0 = \left(\frac{m\omega}{\pi\hbar} \right)^{\frac{1}{4}} e^{-\frac{m\omega}{2\hbar}x^2} \quad (2.60)$$

$$\psi_1 = \left(\frac{m\omega}{\pi\hbar} \right)^{\frac{1}{4}} \sqrt{\frac{2m\omega}{\hbar}} x e^{-\frac{m\omega}{2\hbar}x^2} \quad (2.63)$$

$$\psi_2 = \frac{1}{\sqrt{2}} \left(\frac{m\omega}{\pi\hbar} \right)^{\frac{1}{4}} \left(\frac{2m\omega}{\hbar} x^2 - 1 \right) e^{-\frac{m\omega}{2\hbar}x^2}$$

$\hat{x}$ og $\hat{p}$ operatorerne kan udtrykkes ved a-operatorerne:

$$\begin{aligned}\hat{x} &= \sqrt{\frac{\hbar}{2m\omega}}(\hat{a}_+ + \hat{a}_-) \\ \hat{p} &= i\sqrt{\frac{\hbar m\omega}{2}}(\hat{a}_+ - \hat{a}_-)\end{aligned}\tag{2.70}$$

Ved hjælp af (2.70) kan man regne middelværdien af den potentielle energi:

$$\langle V \rangle = \left\langle \frac{1}{2}m\omega^2 x^2 \right\rangle = \frac{1}{2}\hbar\omega \left(n + \frac{1}{2} \right)$$

Fra problem 2.12 har vi:

$$\begin{aligned}\langle x \rangle &= 0 \\ \langle p \rangle &= 0 \\ \langle x^2 \rangle &= \frac{\hbar}{m\omega} \left(n + \frac{1}{2} \right) \\ \langle p^2 \rangle &= \frac{\hbar m\omega}{4} \left(n + \frac{1}{2} \right) \\ \langle T \rangle &= \frac{\hbar\omega}{2} \left(n + \frac{1}{2} \right) = \langle V \rangle \\ \sigma_x^2 \sigma_p^2 &= \langle x^2 \rangle \langle p^2 \rangle = \frac{\hbar^2}{4} \left(n^2 + n + \frac{1}{4} \right) \geq \frac{\hbar^2}{4}\end{aligned}$$

2.4 Den frie partikel

For den frie partikel gølder der at $V(x) = 0$ over alt. Ud fra det kan vi analysere Schrödinger ligningen.

$$-\frac{\hbar}{2m} \frac{d^2\psi}{dx^2} = E\psi\tag{2.91}$$

$$\frac{d^2\psi}{dx^2} = -k^2\psi, \quad k \equiv \frac{\sqrt{2mE}}{\hbar}\tag{2.92}$$

$$\psi(x) = Ae^{ikx} + Be^{-ikx}\tag{2.93}$$

Ved at putte wiggelfaktoren på får vi bølgeligningen.

$$\Psi_k(x, t) = Ae^{i\left(kx - \frac{\hbar k^2}{2m}t\right)}\tag{2.95}$$

Hvor k bestemmer bølgens udbredelsesretning:

$$k \equiv \pm \frac{\sqrt{2mE}}{\hbar}, \quad \text{hvor} \begin{cases} k > 0 \Rightarrow \text{i positiv x} \\ k < 0 \Rightarrow \text{i negativ x} \end{cases}\tag{2.96}$$

Bølgefunktionen for den frie partikkel kan ikke normeres, og siger dermed ikke noget fysisk

But that doesn't mean the separable solutions are of no use to us. For they play a *mathematical* role that is entirely independent of their *physical* interpretation: The general solution to the time-dependent Schrödinger equation is still a linear combination of separable solutions (only this time it's an *integral* over the *continuous* variable k , instead of a *sum* over the *discrete* index n):

$$\Psi(x, t) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} \phi(k) e^{i(kx - \frac{\hbar^2 k^2}{2m} t)} dk. \quad (2.101)$$

(The quantity $1/\sqrt{2\pi}$ is factored out for convenience; what plays the role of the coefficient c_n in Equation 2.17 is the combination $(1/\sqrt{2\pi}) \phi(k) dk$.) Now *this* wave function *can* be normalized (for appropriate $\phi(k)$). But it necessarily carries a *range* of k s, and hence a range of energies and speeds. We call it a **wave packet**.⁴⁰

In the generic quantum problem, we are *given* $\Psi(x, 0)$, and we are asked to *find* $\Psi(x, t)$. For a free particle the solution takes the form of Equation 2.101; the only question is how to determine $\phi(k)$ so as to match the initial wave function:

$$\Psi(x, 0) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} \phi(k) e^{ikx} dk. \quad (2.102)$$

This is a classic problem in Fourier analysis; the answer is provided by **Plancherel's theorem** (see Problem 2.19):

$$f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} F(k) e^{ikx} dk \iff F(k) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} f(x) e^{-ikx} dx. \quad (2.103)$$

2.5 Delta funktionen

Dirac delta funktionen er en "funktion" der er uendelig i et punkt og arealet under kurven er 1:

$$\delta(x) \equiv \begin{cases} 0, & x \neq 0 \\ \infty, & x = 0 \end{cases} \quad \text{og} \quad \int_{-\infty}^{+\infty} \delta(x) dx = 1 \quad (2.114)$$

Det gælder at $\delta(x - a)$ har en spike ved $x = a$, og hvis man ganger en funktion med delta funktionen får man:

$$f(x) \delta(x - a) = f(a) \delta(x - a) \quad (2.115)$$

For et Dirac Delta potentiale $V = -\alpha \delta(x)$, er det bundende stadie:

$$\psi(x) = \frac{\sqrt{m\alpha}}{\hbar} e^{-m\alpha|x|/\hbar^2}; \quad E = -\frac{m\alpha^2}{2\hbar} \quad (2.132)$$

Det gælder at sandsynligheden for at en partikel bliver reflekteret er:

$$R = \frac{1}{1 + (2\hbar^2 E / m\alpha^2)} \quad (2.144)$$

Og chancen for at den transmittere igennem potentialet er:

$$T = \frac{1}{1 + (m\alpha^2 / 2\hbar^2 E)}$$

2.6 Den endelige brønd

For den endelige brønd har vi:

$$V(x) = \begin{cases} -V_0, & -a \leq x \leq a \\ 0, & |x| > a \end{cases} \quad (2.148)$$

Vi har den stationære løsning for de bundne tilstande (inde i brønden, $E < 0$) til:

$$\psi(x) = \begin{cases} F e^{-\kappa x}, & x > a, \\ D \cos(lx), & 0 < x < a, \\ \psi(-x), & x < 0, \end{cases} \quad (2.154)$$

hvor:

$$\kappa = \frac{\sqrt{-2mE}}{\hbar} \quad (2.149)$$

$$l = \frac{\sqrt{-2m(E + V_0)}}{\hbar} \quad (2.151)$$

$$\kappa = l \tan(la) \quad (2.157)$$

For at finde energien inføres notationen:

$$z = la; \quad z_0 = \frac{a}{\hbar} \sqrt{2mV_0} \quad (2.158)$$

$$\Rightarrow \tan z = \sqrt{(z_0/z)^2 - 1} \quad (2.159)$$

Energien bliver dermed:

$$E_n = \frac{n^2 \pi^2 \hbar^2}{2m(2a)^2} - V_0, \quad (n = 1, 3, 5) \quad (2.160)$$

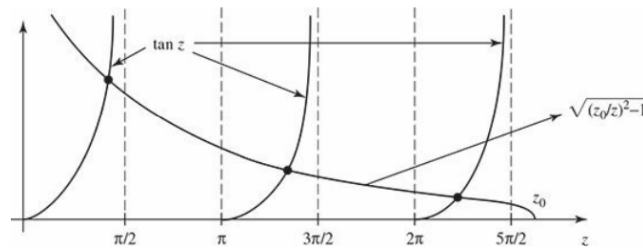


Figure 2.17: Graphical solution to Equation 2.159, for $z_0 = 8$ (even states).

For de frie tilstande (over brønden $E > 0$), har vi:

$$\psi(x) = \begin{cases} A e^{ikx} + B e^{-ikx}, & x < -a, \\ C \sin lx + D \cos lx, & -a < x < a, \\ F e^{ikx}, & a < x. \end{cases} \quad (2.161-165)$$

Ud fra kontinuitet kan vi finde koefficienterne:

$$Ae^{-ika} + Be^{ika} = -C \sin la + D \cos la, \quad (2.166)$$

$$C \sin la + D \cos la = F e^{ika} \quad (2.168)$$

$$\Rightarrow B = i \frac{\sin(2la)}{2kl} (l^2 - k^2) F, \quad (2.170)$$

$$\Rightarrow F = \frac{e^{-2ika} A}{\cos(2la) - i \frac{(k^2 + l^2)}{2kl} \sin(2la)}. \quad (2.171)$$

Ud fra dette kan vi regne sandsynligheden for at bølgen bliver reflekteret:

$$T = \frac{|F|^2}{|A|^2},$$

$$\Rightarrow T^{-1} = 1 + \frac{V_0^2}{4E(E + V_0)} \sin^2 \left(\frac{2a}{\hbar} \sqrt{2m(E + V_0)} \right). \quad (2.172)$$

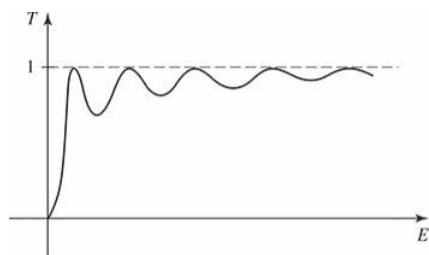


Figure 2.18: Transmission coefficient as a function of energy (Equation 2.172).

3 Formalism

3.1 Hilbert rummet

Hilbert Rummet er et vektorrum som består af alle funktioner der opfylder:

$$\int_a^b |f(x)|^2 dx < \infty \quad (3.4)$$

Der bruges ny notation for vektorer og indre produkt:

$$|a\rangle = \bar{a}, \quad \langle a| = \bar{a}^*$$

$$\langle f|g\rangle = \int_a^b f(x)^* g(x) dx \quad (3.6)$$

$$\langle f|g\rangle = \langle g|f\rangle^* \quad (3.8)$$

Schwartz uligheden:

$$|\langle f|g\rangle|^2 \leq \langle f|f\rangle \cdot \langle g|g\rangle \quad (3.7)$$

3.2 Observabler

Hvis en operator er observabel er den reel, og hermitisk. Der gælder disse regneregler:

$$\langle Q \rangle = \int \psi^* \hat{Q} \psi dx = \langle \psi | \hat{Q} \psi \rangle, \quad (3.13)$$

$$\langle Q \rangle = \langle Q \rangle^* \quad (3.14)$$

$$\langle f | \hat{Q} f \rangle = \langle \hat{Q} f | g \rangle \quad (3.17)$$

Determinante states er tilstande hvor spredningen af Q er 0 og middelværdien er q , dermed får vi:

$$\sigma^2 = \langle (Q - \langle Q \rangle)^2 \rangle = \langle \psi | (\hat{Q} - q)^2 | \psi \rangle = \langle (\hat{Q} - q) \psi | (\hat{Q} - q) \psi \rangle = 0, \quad (3.21)$$

$$\Rightarrow \hat{Q} \psi = q \psi. \quad (3.22)$$

3.3 Egenfunktioner

Diskret spektrum

Hvis $\hat{Q}$ har et diskret spektrum, gælder det at;

$$\psi \in \mathcal{H}$$

- q_n er reel for alle n .
- Egenfunktionerne med forskellige egenværdier er ortogonale,

$$q_n \neq q_m \Rightarrow \langle \psi_n | \psi_m \rangle = 0.$$

- Egenfunktionerne for $\hat{Q}$ udgør en basis for Hilbertrummet ($\mathcal{H}$).

Kontinuert spektrum

For kontinuerte spektrum gælder der:

$$\psi \notin \mathcal{H}$$

$$\hat{Q} \psi_q = q \psi_q, \quad \langle \psi_q | \psi_q \rangle = \infty$$

$$\langle \psi_q | \psi_{q'} \rangle = \begin{cases} 0, & q \neq q' \\ \infty, & q = q' \end{cases} = \delta(q - q')$$

3.4 General statistisk fortolkning

Hvis man måler en observabel $Q(x, p)$ af en partikel med bølgefunktion $\Psi(x, t)$, får man en egenverdi af operatoren $\hat{Q}$.

Hvis $\hat{Q}$ har et diskret spektrum, så er sandsynligheden for at få egenværdien q_n med tilhørende egenfunktion $f_n(x)$:

$$|c_n|^2, \quad \text{hvor } c_n = \langle f_n | \Psi \rangle. \quad (3.43)$$

Hvis $\hat{Q}$ har et kontinuert spektrum er sandsynligheden:

$$|c(z)|^2 dz, \quad \text{hvor } c(z) = \langle f_z | \Psi \rangle. \quad (3.44)$$

Egenfunktionerne for en observabel er en basis, så bølgefunktionen kan skrives som:

$$\Psi(x, t) = \sum_n c_n(t) f_n(x). \quad (3.45)$$

Man kan regner coefficienterne med Fouriers trick:

$$c_n(t) = \langle f_n | \Psi \rangle$$

Middelværdien af en operator kan regnes som:

$$\langle Q \rangle = \sum_n q_n |c_n|^2 \quad (3.49)$$

For impuls har vi egenfunktionen:

$$f_p(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\hbar}} e^{ipx/\hbar} \quad (3.32)$$

$$c(p) = \langle f_p | \Psi \rangle = \frac{1}{\sqrt{2\pi\hbar}} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-ipx/\hbar} \Psi(x, t) dx \quad (3.53)$$

Dette kaldes "momentum space wave function" $\Phi(p, t)$:

$$\Phi(p, t) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\hbar}} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-ipx/\hbar} \Psi(x, t) dx \quad (3.54)$$

$$\Psi(x, t) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\hbar}} \int_{-\infty}^{\infty} e^{ipx/\hbar} \Phi(p, t) dp \quad (3.55)$$

3.5 Uncertainty principle

$$\sigma_A \sigma_B = \langle f | f \rangle \langle g | g \rangle \geq |\langle f | g \rangle|^2 \quad (3.59)$$

$$\sigma_A \sigma_B \geq \left(\frac{1}{2i} \langle [\hat{A}, \hat{B}] \rangle \right)^2 \quad (3.62)$$

Generalt Ehrenfest Theorem

$$\frac{d}{dt} \langle Q \rangle = \frac{i}{\hbar} \langle [\hat{H}, \hat{Q}] \rangle + \left\langle \frac{\partial \hat{Q}}{\partial t} \right\rangle \quad (3.73)$$

3.6 Kommutatorer

Her er nogle regneregler for kommutatorer fra bogen:

$$[A, B] = AB - BA \quad (2.49)$$

$$[A + B, C] = [A, C] + [B, C] \quad (3.64)$$

$$[AB, C] = A[B, C] + [A, C]B \quad (3.65)$$

$$[f(x), p] = i\hbar \frac{df}{dx} \quad (3.66)$$

$$[H, a_{\pm}] = \pm \omega a_{\pm} \quad (3.67)$$

$$[a_-, a_+] = 1 \quad (2.56)$$

fra forelæsninger har vi:

$$[H, x] = \frac{-i\hbar}{m} p$$

$$[H, p] = i\hbar \frac{\partial V}{\partial x}$$

4 Kvantemekanik i 3D

4.1 Schrödinger Ligningen

I 3 dimensioner skrives Hamilton operatoren som:

$$i\hbar \frac{\partial \Psi}{\partial t} = -\frac{\hbar^2}{2m} \nabla^2 \Psi + V\Psi \quad (4.4)$$

$$\nabla^2 = \frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2} + \frac{\partial^2}{\partial z^2} \quad (4.5)$$

Bølgefunktionen er en funktion af $\vec{r} = (x, y, z)$ og t .

$$\Psi_n(\vec{r}, t) = \psi_n(\vec{r}) e^{-iE_n t/\hbar}, \quad (4.7)$$

hvor den ψ_n opfylder den stationære Schrödinger ligning:

$$-\frac{\hbar^2}{2m} \nabla^2 \psi + V\psi = E\psi. \quad (4.8)$$

For sfæriske koordinater har vi Laplace og Schrödinger ligningen til:

$$\nabla^2 = \frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} \left(r^2 \frac{\partial}{\partial r} \right) + \frac{1}{r^2 \sin \theta} \frac{\partial}{\partial \theta} \left(\sin \theta \frac{\partial}{\partial \theta} \right) + \frac{1}{r^2 \sin^2 \theta} \frac{\partial^2}{\partial \phi^2} \quad (4.13)$$

$$-\frac{\hbar^2}{2m} \left[\frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} \left(r^2 \frac{\partial \psi}{\partial r} \right) + \frac{1}{r^2 \sin \theta} \frac{\partial}{\partial \theta} \left(\sin \theta \frac{\partial \psi}{\partial \theta} \right) + \frac{1}{r^2 \sin^2 \theta} \frac{\partial^2 \psi}{\partial \phi^2} \right] + V\psi = E\psi \quad (4.14)$$

For at gøre det lettere deler vi bølgefunktionen og Schrödinger ligningen op.

$$\psi(r, \theta, \varphi) = R(r)Y(\theta, \varphi); \quad (4.15)$$

$$\Rightarrow \frac{1}{R} \frac{d}{dr} \left(r^2 \frac{dR}{dr} \right) - \frac{2mr^2}{\hbar^2} [V(r) - E] = l(l+1), \quad (4.16)$$

$$\Rightarrow \frac{1}{Y} \left\{ \frac{1}{\sin \theta} \frac{\partial}{\partial \theta} \left(\sin \theta \frac{\partial Y}{\partial \theta} \right) + \frac{1}{\sin^2 \theta} \frac{\partial^2 Y}{\partial \varphi^2} \right\} = -l(l+1). \quad (4.17)$$

Så kan vi yderligere dele Y op i to funktioner.

$$Y(\theta, \varphi) = \Theta(\theta)\Phi(\varphi) \quad (4.19)$$

$$\Phi(\varphi) = e^{im\varphi} \quad (4.22)$$

$$\Theta(\theta) = AP_l^m(\cos(\theta)) \quad (4.26)$$

Hvor $P_l^m(x)$ er den associerede Legendrefunktion, defineret ved

$$P_l^m(x) \equiv (-1)^m (1-x^2)^{m/2} \left(\frac{d}{dx} \right)^m P_l(x), \quad (4.27)$$

og $P_l(x)$ er den l -te Legendrepolynomial, defineret ved Rodrigues' formel:

$$P_l(x) \equiv \frac{1}{2^l l!} \left(\frac{d}{dx} \right)^l (x^2 - 1)^l. \quad (4.28)$$

Man kan også skrive Y som:

$$Y_l^m(\theta, \varphi) = \sqrt{\frac{(2l+1)(l-m)!}{4\pi(l+m)!}} e^{im\varphi} P_l^m(\cos\theta),$$

eller slå den op i en tabel:

$Y_0^0 = \left(\frac{1}{4\pi}\right)^{1/2}$	$Y_2^{\pm 2} = \left(\frac{15}{32\pi}\right)^{1/2} \sin^2 \theta e^{\pm 2i\phi}$
$Y_1^0 = \left(\frac{3}{4\pi}\right)^{1/2} \cos \theta$	$Y_3^0 = \left(\frac{7}{16\pi}\right)^{1/2} (5 \cos^3 \theta - 3 \cos \theta)$
$Y_1^{\pm 1} = \mp \left(\frac{3}{8\pi}\right)^{1/2} \sin \theta e^{\pm i\phi}$	$Y_3^{\pm 1} = \mp \left(\frac{21}{64\pi}\right)^{1/2} \sin \theta (5 \cos^2 \theta - 1) e^{\pm i\phi}$
$Y_2^0 = \left(\frac{5}{16\pi}\right)^{1/2} (3 \cos^2 \theta - 1)$	$Y_3^{\pm 2} = \left(\frac{105}{32\pi}\right)^{1/2} \sin^2 \theta \cos \theta e^{\pm 2i\phi}$
$Y_2^{\pm 1} = \mp \left(\frac{15}{8\pi}\right)^{1/2} \sin \theta \cos \theta e^{\pm i\phi}$	$Y_3^{\pm 3} = \mp \left(\frac{35}{64\pi}\right)^{1/2} \sin^3 \theta e^{\pm 3i\phi}$

4.2 Hydrogen Atom

For et hydrogen atom har vi den potentielle energi;

$$V(r) = -\frac{e^2}{4\pi\epsilon_0} \frac{1}{r}, \quad (4.52)$$

ud fra dette kan vi finde de forskellige energi tilstande, Bohr formen:

$$E_n = -\left[\frac{m_e}{2\hbar^2} \left(\frac{e^2}{4\pi\epsilon_0} \right)^2 \right] \frac{1}{n^2} = \frac{E_1}{n^2}, \quad n = 1, 2, \dots \quad (4.70)$$

Vi kan nu opstille en stationær bølgefunktion for forskellige kvantetal (n, m, l) :

$$\psi_{nml} = \sqrt{\left(\frac{2}{na}\right)^3 \frac{(n-l-1)!}{2n(n+l)!}} e^{-r/na} \left(\frac{2r}{na}\right)^l \left[L_{n-l-1}^{2l+1} \left(\frac{2r}{na}\right) \right] Y_l^m(\theta, \varphi), \quad (4.89)$$

hvor

$$L_q^p \equiv (-1)^p \left(\frac{d}{dx} \right)^p L_{p+q}(x) \quad (4.87)$$

$$L_q(x) \equiv \frac{e^x}{q!} \left(\frac{d}{dx} \right)^q (e^{-x} x^q) \quad (4.88)$$

$$a \equiv \frac{4\pi\epsilon_0 \hbar^2}{m_e e^2} \quad (4.72)$$

Her er tabeller over L_q^p og $L_q(x)$:

Table 4.5: *The first few Laguerre polynomials.*

$L_0(x)$	=	1
$L_1(x)$	=	$-x + 1$
$L_2(x)$	=	$\frac{1}{2}x^2 - 2x + 1$
$L_3(x)$	=	$-\frac{1}{6}x^3 + \frac{3}{2}x^2 - 3x + 1$
$L_4(x)$	=	$\frac{1}{24}x^4 - \frac{2}{3}x^3 + 3x^2 - 4x + 1$
$L_5(x)$	=	$-\frac{1}{120}x^5 + \frac{5}{24}x^4 - \frac{5}{3}x^3 + 5x^2 - 5x + 1$
$L_6(x)$	=	$\frac{1}{720}x^6 - \frac{1}{20}x^5 + \frac{5}{8}x^4 - \frac{10}{3}x^3 + \frac{15}{2}x^2 - 6x + 1$

(a)

Table 4.6: *Some associated Laguerre polynomials.*

$L_0^0(x)$	=	1	$L_0^3(x)$	=	1
$L_1^0(x)$	=	$-x + 1$	$L_1^2(x)$	=	$-x + 3$
$L_2^0(x)$	=	$\frac{1}{2}x^2 - 2x + 1$	$L_2^2(x)$	=	$\frac{1}{2}x^2 - 4x + 6$
$L_3^0(x)$	=	1	$L_0^3(x)$	=	1
$L_1^1(x)$	=	$-x + 2$	$L_1^3(x)$	=	$-x + 4$
$L_2^1(x)$	=	$\frac{1}{2}x^2 - 3x + 3$	$L_2^3(x)$	=	$\frac{1}{2}x^2 - 5x + 10$

(b)

For hydrogen atomet gælder:

$$\psi_{nlm}(-\vec{r}) = (-1)^l \psi_{nlm}(\vec{r}),$$

hvis l er lige er ψ_{nlm} lige, og hvis l er ulige er ψ_{nlm} ulige.

4.3 Impulsmoment

Ved brug af den klassiske formel $\vec{L} = \vec{r} \times \vec{p}$, får vi kommutatorne for impulsmoment til:

$$\begin{aligned}[L_x, L_y] &= i\hbar L_z, \\ [L_y, L_z] &= i\hbar L_x, \\ [L_z, L_x] &= i\hbar L_y.\end{aligned}\tag{4.99}$$

Man kan ikke måle tilstande der er egenfunktioner til mere end en af disse, men man kan finde en tilstand der er egenfunktion for $L^2 = L_x^2 + L_y^2 + L_z^2$ og en af de akse-specifikke.

$$L^2 f = \lambda f, \quad L_z f = \mu f.\tag{4.104}$$

Vi laver en hæve sinke operator for impulsmomentet.

$$L_{\pm} = L_x \pm iL_y,\tag{4.105}$$

hvor det gælder at

$$[L_z, L_{\pm}] = \pm \hbar L_{\pm},\tag{4.106}$$

$$[L^2, L_{\pm}] = 0.\tag{4.107}$$

Hvis f er en egenfunktion for L_z og L^2 , med egenverdier.

$$L^2(L_{\pm}f) = \lambda(L_{\pm}f),\tag{4.108}$$

$$L_z(L_{\pm}f) = (\mu \pm \hbar)(L_{\pm}f).\tag{4.109}$$

Hvis vi ser det som en trappe af trin hvor $L_{\pm}$ tager os et trin op eller ned, og man siger at trappen har N trin, kan vi udregne egenverdierne til:

$$L^2 f_l^m = \hbar^2 l(l+1) f_l^m; \quad L_z f_l^m = \hbar m f_l^m.\tag{4.118}$$

hvor $l = N/2$ og $m = -l, -l+1, \dots, l-1, l$.

Vi kan udtrykke L_x og L_y ud fra $L_{\pm}$:

$$L_x = \frac{L_+ + L_-}{2}$$

$$L_y = \frac{L_+ - L_-}{2i}$$

Fra forelæsninger ved vi:

$$\begin{aligned}L_{\pm} f_l^m &= \hbar \sqrt{l(l+1) - m(m \pm 1)} f_l^{m \pm 1} \\ \langle f_l^m | f_l^{m'} \rangle &= \delta_{l,l'} \delta_{m,m'}\end{aligned}$$

Sammensætning med hydrogen:

$$\begin{aligned}f_l^m &= Y_l^m \\ [H, L^2] &= 0, \quad [H, L_z] = 0, \quad [L^2, L_z] = 0 \\ \langle \psi_{n,l,m} | \psi_{n',l',m'} \rangle &= \delta_{n,n'} \delta_{l,l'} \delta_{m,m'}\end{aligned}$$

Matrixrepresentation

Når man laver en operator som matrixrepræsentation i forhold til en basis af bølgefunktioner, får man hver indgang som:

$$\langle \psi_{n,m,l} | \hat{Q} \psi_{n',l',m'} \rangle$$

For eksempel for $n = 2, l = 1$:

$$[Q] = \begin{bmatrix} \langle \psi_{2,1,-1} | \hat{Q} \psi_{2,1,-1} \rangle & \langle \psi_{2,1,-1} | \hat{Q} \psi_{2,1,0} \rangle & \langle \psi_{2,1,-1} | \hat{Q} \psi_{2,1,1} \rangle \\ \langle \psi_{2,1,0} | \hat{Q} \psi_{2,1,-1} \rangle & \langle \psi_{2,1,0} | \hat{Q} \psi_{2,1,0} \rangle & \langle \psi_{2,1,0} | \hat{Q} \psi_{2,1,1} \rangle \\ \langle \psi_{2,1,1} | \hat{Q} \psi_{2,1,-1} \rangle & \langle \psi_{2,1,1} | \hat{Q} \psi_{2,1,0} \rangle & \langle \psi_{2,1,1} | \hat{Q} \psi_{2,1,1} \rangle \end{bmatrix}$$

Hvis man skriver bølgefunktionen op på matrixform, gøres det som enhedsvektorer ud fra basen: Dette gør det let at regne indre produkter, da $|\hat{Q}\psi_{n,l,m}\rangle$ er matrixerne ganget sammen.

4.4 Spin

For spin infører vi en operator S som i klassisk mekanik ville være $S = I\omega$, og reglerne følger impulsmoment.

$$[S_x, S_y] = i\hbar S_z, \quad [S_y, S_z] = i\hbar S_x, \quad [S_z, S_x] = i\hbar S_y \quad (4.134)$$

$$S^2|sm\rangle = \hbar^2 s(s+1)|sm\rangle, \quad S_z|sm\rangle = \hbar m|sm\rangle \quad (4.135)$$

$$S_{\pm}|sm\rangle = \hbar \sqrt{s(s+1) - m(m \pm 1)}|s(m \pm 1)\rangle \quad (4.136)$$

Her har vi $s = 0, \frac{1}{2}, 1, \frac{3}{2}, \dots$ og $m = -s, -s+1, \dots, s$ (4.137). Protoner, neutroner, elektroner, leptoner og quarks har $s = \frac{1}{2}$, dette spin kan vi udtrykke ved en spinor; $|\uparrow\rangle$ el. $|\downarrow\rangle$. Matrixrepræsentationen for S-operatoren for spin- $\frac{1}{2}$ er $S = \frac{\hbar}{2}\sigma$, hvor:

$$\sigma_x = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}, \quad \sigma_y = \begin{bmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{bmatrix}, \quad \sigma_z = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}. \quad (4.148)$$

Dertil har vi:

$$S^2 = \frac{3}{4}\hbar^2 \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \quad (4.143)$$

$$S_+ = \hbar \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}, \quad S_- = \hbar \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}. \quad (4.146)$$

5 To-Partikel systemer

Da vi nu har to partikler beskriver vi bølgefunktionen som en funktion af hver af partiklernes position, og tiden.

$$\Psi(\bar{r}_1, \bar{r}_2, t),$$

med Hamiltonian:

$$\hat{H} = -\frac{\hbar^2}{2m_1}\nabla_1^2 - \frac{\hbar^2}{2m_2}\nabla_2^2 + V(\bar{r}_1, \bar{r}_2, t) \quad (5.3)$$

På samme måde kan bølgefunktionen normeres med:

$$\int |\Psi(\bar{r}_1, \bar{r}_2, t)|^2 d^3\bar{r}_1 d^3\bar{r}_2 = 1, \quad (5.5)$$

og opskrives som:

$$\Psi(\bar{r}_1, \bar{r}_2, t) = \psi(\bar{r}_1, \bar{r}_2) e^{iEt/\hbar}. \quad (5.6)$$

Hvis de to partikler ikke interegere, kan bølgefunktionen beskrives som et produkt af 1-partikels bølgefunktioner:

$$V(\bar{r}_1, \bar{r}_2) = V(\bar{r}_1) + V(\bar{r}_2), \quad (5.8)$$

$$\Rightarrow \Psi(\bar{r}_1, \bar{r}_2, t) = \Psi_a(\bar{r}_1, t) \Psi_b(\bar{r}_2, t). \quad (5.11)$$

Når vi har identiske partikler findes der to slags.

Bosoner opfylder at $\psi(\bar{r}_1, \bar{r}_2) = \psi(\bar{r}_2, \bar{r}_1)$, og fermioner opfylder at $\psi(\bar{r}_1, \bar{r}_2) = -\psi(\bar{r}_2, \bar{r}_1)$. Derudover har bosoner altid et heltal spin, mens fermioner har $n/2$ spin. To fermioner kan ikke optage den samme tilstand.

For at få en symmetrisk bølgefunktion, kan man bruge formelen:

$$\Psi^{sym}(\bar{r}_1, \bar{r}_2) = A[\Psi(\bar{r}_1, \bar{r}_2) \pm \Psi(\bar{r}_2, \bar{r}_1)]. \quad (5.17)$$

For forskellige partikler kan man regne middelværdien af positionen som:

$$\langle (x_1 - x_2)^2 \rangle = \langle x_1^2 \rangle + \langle x_2^2 \rangle - 2 \langle x_1 x_2 \rangle \quad (5.22)$$

$$= \langle x^2 \rangle_a + \langle x^2 \rangle_b - 2 \langle x \rangle_b \langle x \rangle_a. \quad (5.23)$$

For 2 identiske partikler har vi:

$$\langle (\Delta x)^2 \rangle_{\pm} = \langle (\Delta x)^2 \rangle_d \mp 2 |\langle x \rangle_{ab}|^2, \quad (5.26)$$

hvor subskriptet + er for bosoner og - er for fermioner, og

$$\langle x \rangle_{ab} = \int x \psi_a(x)^* \psi_b(x) dx. \quad (5.24)$$

5.1 Spin

Partikler kan også have spin, som tillader at fermioner kan være i samme tilstand, hvis de har forskelligt spin. I bogen noteres spin som χ .

$$\psi(\bar{r})\chi, \quad (5.27)$$

$$\psi(\bar{r}_1, \bar{r}_2)\chi(1, 2). \quad (5.28)$$

Spinoren skal også opfylde kravet om symetri og antisymetri:

$$\psi(\bar{r}_1, \bar{r}_2)\chi(1, 2) = -\psi(\bar{r}_2, \bar{r}_1)\chi(2, 1). \quad (5.29)$$

Hvis man skal lave et antisymmetrisk spin, for fermioner har vi:

$$\Psi^{sym}(\bar{r}_1, \bar{r}_2) = \psi(\bar{r}_1)\psi(\bar{r}_2) \cdot \frac{\chi(1, 2) - \chi(2, 1)}{\sqrt{2}}.$$

7 Perturbationsregning

Når vi har en perturbation H' har vi:

$$H = H^0 + \lambda H' \quad (7.4)$$

Til første orden giver det os:

$$H^0\psi_n^1 + H'\psi_n^1 = E_n^0\psi_n^1 + E_n^1\psi_n^0, \quad (7.5)$$

og til anden orden:

$$H^0\psi_n^2 + H'\psi_n^1 = E_n^0\psi_n^2 + E_n^1\psi_n^1 + E_n^2\psi_n^0. \quad (7.6)$$

Dermed får vi første orden energiforskydningen til:

$$E_n^1 = \langle \psi_n^0 | H' | \psi_n^0 \rangle. \quad (7.9)$$

De tilsvarende bølgefunktioner kan findes ved:

$$\psi_n^1 = \sum_{m \neq n} \frac{\langle \psi_m^0 | H' | \psi_n^0 \rangle}{E_n^0 - E_m^0} \psi_m^0. \quad (7.13)$$

7.1 5 Trins Perturbationsregning

Hvis man har et degenereret kvantesystem, det vil sige at flere niveauer kan have den samme energi, kan man ikke bruge oversående. Man skal i stedet bruge matrixrepræsentation af H' . Man skal starte med at vælge en basis:

$$\{f_1, f_2, f_3\}$$

Derefter regner man matrixrepræsentation for H' :

$$[H'] = \begin{bmatrix} \langle f_1 | H' | f_1 \rangle & \langle f_1 | H' | f_2 \rangle & \langle f_1 | H' | f_3 \rangle \\ \langle f_2 | H' | f_1 \rangle & \langle f_2 | H' | f_2 \rangle & \langle f_2 | H' | f_3 \rangle \\ \langle f_3 | H' | f_1 \rangle & \langle f_3 | H' | f_2 \rangle & \langle f_3 | H' | f_3 \rangle \end{bmatrix} \quad (7.40)$$

For at finde energiskiftende, skal man finde egenværdierne (e_n) til $[H']$, og bølgefunktion findes som den lineære kombination af egenvektoren (v_n til hver af energiskiftende.

$$E_n^0 = \begin{cases} E_n^0 + e_1 \\ E_n^0 + e_2 \\ E_n^0 + e_3 \end{cases}$$